INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

iut INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE VALENCIENNES • CAMBRAI • MAUBEUGE

CAHIER DES CHARGES DÉTAILLÉ
Projet ARPEX

[ANNÉE 2 DU PROJET]

Ce document concerne uniquement les travaux de la 2e année

Étudiants :

Morgan Soupama

Anthony Laï-Hong-Ting

Rémi Berthelet

Lucas Villegas Salvatierra

Martin Bretecher

Quentin Brisson



Tuteurs Pédagogiques :

Tuteur 1 : Marc Rosique

Tuteur 2 : Nicolas Lardenois

Sommaire

1 CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE – CHÂSSIS 2
1.1 Phase 1 – Refonte du châssis et suspension avant 2
1.2 Phase 2 – Modélisation et préparation des calculs 2
1.3 Phase 3 – Analyse FEA : protocole de tests 3
1.4 Synthèse des critères de rigidité 4
1.5 Phase 4 – Points critiques à surveiller après modification 5
1.6 Intégration des batteries 5
1.7 Phase 5 – Validation finale 6
2 CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE - AÉRODYNAMIQUE 7
2.1 Contexte et Objectifs 7
2.2 Objectif 2 : Étude Aérodynamique Carrosserie et Fond Plat 7
3 CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE - VOLANT EMBARQUÉ TYPE F1 11
3.1 Contexte et Objectifs Généraux 11
3.2 Fonctions Primordiales du Volant 11
3.3 Cartographie Commandes 13
3.4 Critères de Sécurité (Primordiaux) 14

1 CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE – CHÂSSIS

1.1 Phase 1 – Refonte du châssis et suspension avant

Le châssis du concept-car 2024-25 présente des dysfonctionnements qui seront mis en évidence dans le rapport 2025–2026. Le châssis existant n'est donc pas repris tel quel : une refonte quasi-complète s'est imposée, en particulier au niveau des points d'ancrage de la suspension (pushrod, triangles).

L'objectif de cette phase est de repartir du modèle existant pour :

- analyser précisément ce qui ne fonctionne pas (géométrie, rigidité locale) ;
- comprendre l'impact de ces défauts sur la sécurité (risque de rupture, perte de contrôle) et sur le comportement structurel et aérodynamique du véhicule ;
- relire et exploiter la documentation déjà produite (rapports PLP, modèles SolidWorks/ANSYS, résultats de simulations) ;
- proposer une nouvelle architecture turbulaire avant en s'inspirant de solutions utilisées sur des hypercars et en Formula Student (meilleure répartition des efforts).

Le nouveau châssis devra rester compatible avec les dimensions globales fixées (gabarit du concept-car), tout en intégrant les nouvelles contraintes liées à la suspension, au moteur électrique, aux batteries et à la future carrosserie.

1.2 Phase 2 – Modélisation et préparation des calculs

Une fois la nouvelle architecture définie, le châssis sera intégralement remodélisé sur SolidWorks, en partant du modèle tubulaire déjà existant. L'acier retenu pour la structure reste un acier de type AISI 4130, matériau classique pour châssis tubulaires de compétition (bon compromis résistance / soudabilité / masse).

Cette modélisation a pour but :

- d'intégrer correctement la nouvelle fixation de la tige de suspension (pushrod déplacée du triangle inférieur vers le triangle supérieur) ;
- de vérifier les chemins de charge (comment les efforts se propagent dans les tubes) ;
- de préparer un modèle propre pour l'analyse par éléments finis : tubes correctement définis, sections cohérentes, continuité géométrique.

Le modèle de calcul sera ensuite exporté vers ANSYS Mechanical, en utilisant des éléments de type poutre (modèle BEAM) adaptés aux structures tubulaires, avec un maillage suffisamment fin pour capter les zones critiques sans rendre les calculs inutilisables.

1.3 Phase 3 – Analyse FEA : protocole de tests

L'analyse par éléments finis (FEA) a pour but de vérifier que le châssis modifié reste suffisamment résistant et rigide dans tous les cas de figure réalistes pour un véhicule de piste. Plutôt que de se limiter à un seul cas de charge, une série de tests numériques sera réalisée pour couvrir les situations extrêmes.

Les calculs seront effectués avec ANSYS Mechanical en reprenant le protocole suivant:

1. Test en vitesse de pointe

Ce test représente le véhicule lancé en ligne droite à haute vitesse, avec l'ensemble de son poids et des appuis aérodynamiques appliqués sur la structure. Une force verticale globale est appliquée au niveau du centre de gravité, tandis que l'avant est immobilisé et que l'arrière reste libre de se déplacer dans l'axe longitudinal. **Objectif :** vérifier que le châssis supporte sans problème les charges verticales maximales (pas de tube en limite de rupture, déformations faibles et réversibles).

2. Test en virage serré

On simule ici une forte accélération latérale en virage, comme lors d'un appui prononcé en entrée de courbe. Une force latérale est appliquée au niveau du centre de gravité, répartie via plusieurs liaisons rigides.
Objectif : s'assurer que le châssis ne se déforme pas excessivement latéralement et que les zones autour de la suspension avant (triangles, pushrod) restent dans des niveaux de contraintes acceptables.

3. Test en freinage maximal

Ce cas correspond à un freinage d'urgence à haute vitesse. Des forces longitudinales de freinage, combinées à une charge verticale, sont appliquées sur la structure.
Objectif : vérifier que les ancrages avant, les liaisons avec le plancher et les zones proches du train avant résistent sans amorce de rupture ni flambage local.

4. Test en accélération maximale

Ce cas est symétrique du freinage, mais avec une traction maximale exercée par le groupe motopropulseur. Une force longitudinale vers l'arrière, associée à la charge verticale, est imposée sur l'arrière du châssis.
Objectif : valider la résistance de la zone arrière (supports moteur, ancrages suspension arrière) et s'assurer que la structure ne se déforme pas de manière permanente.

5. Test de rigidité en torsion (passage sur obstacle)

Enfin, un test de torsion globale représente le passage sur un obstacle (bosse, vibreur) qui soulève uniquement une partie du véhicule. Un moment de torsion est appliqué entre l'avant et l'arrière via des liaisons rigides.
Objectif : mesurer la rigidité torsionnelle du châssis (quantifier l'angle de rotation pour un couple donné) et vérifier qu'elle reste en ligne avec les attentes pour un véhicule de piste (châssis suffisamment « ferme » pour un bon ressenti de conduite).

1.4 Synthèse des critères de rigidité

Avec une masse véhicule + pilote de 830 kg (8142 N) et une limite élastique de l'acier choisie de 460 MPa, les résultats obtenus sont donnés ci-dessous. Pour chaque cas, les contraintes sont évaluées tube par tube, avec deux niveaux d'analyse : contrainte maximale globale et local (centre du tube).

Cas 1 – Vitesse de pointe	
Contrainte max globale	661 MPa
Contrainte max au centre des tubes	147 MPa
Déformation max globale	0,3 %
Déformation max au centre des tubes	0,1 %

Table 1: Attendus– cas vitesse de pointe

Cas 2 – Virage serré	
Contrainte max globale	206 MPa
Contrainte max au centre des tubes	45,8 MPa
Déformation max globale	0,098 %
Déformation max au centre des tubes	0,022 %

Table 2: Attendus – cas virage serré

Cas 3 – Accélération/Freinage maximal	
Contrainte max globale	362 MPa
Contrainte max au centre des tubes	121 MPa
Déformation max globale	0,17 %
Déformation max au niveau des tubes	0,0574 %

Table 3: Attendus – cas accélération/freinage maximal

Cas 4 – Torsion / obstacle	
Moment appliqué	5280 N·m
Rotation max	0,016839 rad $\approx 1°$

Table 4: Attendus – cas torsion / passage obstacle

1.5 Phase 4 – Points critiques à surveiller après modification

Le déplacement de la fixation du pushrod depuis le triangle inférieur vers le triangle supérieur modifie le chemin de passage des efforts à l'intérieur du châssis. Les zones suivantes seront donc étudiées avec une attention particulière :

- les noeuds d'assemblage des tubes autour des points d'ancrage suspension ;
- la continuité des tubes porteurs principaux, afin d'éviter la création de « points durs » ou de concentrations de contraintes ;
- l'impact sur la géométrie globale de la suspension (hauteurs, angles, débattements), en lien avec les objectifs de tenue de route.

1.6 Intégration des batteries

Le châssis doit être conçu pour accueillir le pack batterie principal du véhicule dans **deux configurations possibles**, sans modification majeure de la structure :

- configuration « autonomie courte » : **5 batteries**,
- configuration « autonomie longue » : **9 batteries**.

Chaque batterie unitaire présente les caractéristiques suivantes :

- Dimensions extérieures : 59 cm (L) × 22 cm (l) × 11 cm (h),
- Volume unitaire : 14,3 L,
- Masse unitaire : 32 kg,
- Tension nominale : 30 V,
- Capacité : 234 Ah,
- Énergie nominale : 6,85 kWh,
- Énergie utilisable : 4,11 kWh (plage 20–80 % de charge).

Les deux configurations représentent donc des masses et énergies totales de l'ordre de :

- **5 batteries** : 160 kg, environ 34 kWh nominal (21 kWh utilisables),
- **9 batteries** : 288 kg, environ 62 kWh nominal (37 kWh utilisables).

Exigences pour le châssis :

- Prévoir un volume disponible suffisant pour loger 9 batteries aux dimensions ci-dessus, avec des solutions de fixation qui permettent de n'en installer que 5 sans modification de la structure.
- Permettre une répartition des masses soignée : les batteries doivent être positionnées le plus bas possible et au plus près du centre de gravité pour limiter le tangage et le roulis.

- Garantir l'accessibilité pour l'assemblage et la maintenance (démontage d'une batterie sans déposer tout le pack).
- Intégrer dès la conception les passages de câbles haute tension et les interfaces de refroidissement éventuelles (air ou liquide).

1.7 Phase 5 – Validation finale

La validation finale du châssis modifié sera déclarée uniquement si tous les tests décrits précédemment sont satisfaits. Concrètement, tant que ces conditions ne sont pas remplies simultanément, la géométrie du châssis sera considérée comme en cours d'itération et devra être ajustée (renforts, repositionnement de tubes, modification locale) avant une nouvelle campagne de calculs.

2 CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE - AÉRODYNAMIQUE

2.1 Contexte et Objectifs

L'aérodynamique est critique pour un véhicule haute performance roulant à 200 km/h sur piste. Notre objectif est d'optimiser la carrosserie et le fond plat pour minimiser la traînée (Cx) tout en maximisant l'appui (Cz) et en assurant la stabilité directionnelle.

Spécifications Aérodynamiques

Paramètres Aérodynamiques	Cible	Unité
Coefficient de traînée (Cx)	0,4-0,6	—
Coefficient d'appui global (Cz)	1,6-2,4	—
Rapport Appui/Trainée	4:1	—
Équilibre aérodynamique	50/50±5%	—
Vitesse de pointe	200	km/h

Table 5: Spécifications aérodynamiques

2.2 Objectif 2 : Étude Aérodynamique Carrosserie et Fond Plat

Phase 1 - Recherche et Documentation

Pour concevoir la carrosserie optimale, nous avons analysé les solutions existantes et étudié les technologies les plus performantes :

- **Bugatti Bolide** : Hypercar qui nous inspire pour notre concept (géométrie avant/arrière optimisée)
- **Formule SAE** : Voitures de compétition étudiantes avec optimisation aérodynamique poussée (ailerons, diffuseurs)
- **Véhicules électriques sportifs** : Porsche Taycan, Tesla Roadster (gestion flux air, refroidissement batterie)
- **Fond plat moderne** : Technique empruntée à la Formule 1 actuelle, essentielle pour créer une dépression sous le véhicule

Cette phase nous permet d'identifier les meilleures pratiques et d'adapter ces technologies à notre concept car électrique de course.

Objectifs spécifiques :

1. Avoir un Cx à ≤ 0.60
2. Générer un appui net ≥ 4 fois la trainée du véhicule à 200 km/h
3. Optimiser le refroidissement batterie (prise d'air intégrée)
4. Assurer la stabilité (pas de cabrage à haute vitesse)

Phase 2 - Modélisation 3D Carrosserie

Sous **Fusion 360**, création d'une carrosserie composé de 3 modèles :



Figure 1: McLaren Solus GT (avant de notre voiture)



Figure 2: Ferrari Vision (milieu de notre voiture)



Figure 3: Bugatti Bolide (Arrière de notre voiture)

Phase 3 - Validation Compatibilité Châssis

Avant de finaliser la carrosserie, nous vérifierons qu'elle s'intègre parfaitement avec tous les autres éléments du véhicule, sans aucun conflit :

Nous assemblerons virtuellement dans le logiciel 3D tous les composants critiques :

- **Châssis corrigé** : vérifier que les points de fixation de la carrosserie correspondent exactement
- **Moteur électrique et variateur** : s'assurer que le moteur peut bouger librement (débattement complet) sans toucher la carrosserie
- **Batterie** : positionnement exact avec espace pour refroidissement et câblage
- **Siège baquet** : vérifier qu'il s'intègre parfaitement dans l'habitacle avec accès facile
- **Pilote** : modéliser un pilote de taille moyenne (1m70, 70kg) en position de conduite pour confirmer l'espace intérieur et la visibilité

Cette étape garantit que la carrosserie optimisée aérodynamiquement reste fonctionnelle et utilisable dans le véhicule complet.

Phase 4 - Simulations CFD (Star-CCM+)

Pour analyser comment l'air se comporte autour du véhicule, nous utiliserons le logiciel Star-CCM+. Le domaine de calcul sera volontairement assez grand (10 fois la longueur du véhicule) pour bien capturer tous les phénomènes aérodynamiques importants : les tourbillons créés par le véhicule, les zones de recirculation à l'arrière, et l'interaction avec le sol.

Nous porterons une attention particulière à l'étude précise des couches d'air proches de la carrosserie (près-paroi), car c'est là que se forment la traînée et l'appui aérodynamique. Nous utiliserons un maillage très fin avec un raffinement prismatique (20 couches) pour obtenir des résultats fiables et précis.

Cette approche nous permettra d'optimiser la forme du véhicule pour réduire la traînée tout en augmentant l'appui au sol.

Conditions de simulation :

Paramètre	Valeur	Justification
Vitesse relative	55.5 m/s (200 km/h)	Approche vitesse max piste
Régime de turbulence	—	Régime turbulent confirmé
Pression atm.	101 325 Pa	Conditions standard
Densité air	1.225 kg/m^3	Standard sec

Table 6: Conditions CFD

Les simulations vont nous donner plusieurs types d'informations essentielles pour améliorer la carrosserie.

Nous visualiserons comment la pression de l'air se répartit sur le véhicule, ce qui nous montrera les endroits où l'air s'accumule ou se détache. Nous verrons aussi les zones de vitesse de l'air autour du véhicule pour identifier les tourbillons et les zones de "remous" à l'arrière qui créent la traînée.

Le logiciel calculera les forces totales qui s'exercent sur la voiture (poussée en avant, appui vers le sol) et nous donnera des coefficients qui résument la performance aérodynamique. Nous étudierons aussi la répartition de la pression sur toutes les surfaces (avant, côtés, fond plat) et visualisons les lignes de flux d'air pour comprendre exactement comment l'air passe autour du véhicule.

Ces résultats nous permettront d'identifier précisément les zones à modifier pour réduire la traînée et augmenter l'appui au sol.

Phase 5 - Optimisation Itérative

À partir des résultats des simulations CFD, nous procéderons par étapes successives pour améliorer la carrosserie :

Première étape - Réduire la traînée : nous lisserons les formes avant et arrière pour éviter que l'air ne s'accumule, réduirons les surfaces qui "freinent" l'air à l'avant, et ajusterons l'angle du diffuseur arrière pour mieux accélérer l'air qui sort.

Deuxième étape - Augmenter l'appui au sol : nous optimiserons le fond plat pour créer plus de dépression en dessous (comme un effet ventouse), ajusterons l'aileron arrière pour plus d'appui, et ajouterons des petits canards à l'avant qui créent des tourbillons stabilisants.

Troisième étape - Équilibrer les forces : nous vérifierons que l'appui est bien réparti entre les roues avant et arrière (ni trop sur l'avant ni trop sur l'arrière) et ajusterons la géométrie si nécessaire pour avoir un équilibre parfait.

Chaque modification sera testée à nouveau en simulation jusqu'à obtenir le meilleur compromis entre vitesse maximale et stabilité en virage.

3 CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE - VOLANT EMBARQUÉ TYPE F1

3.1 Contexte et Objectifs Généraux

Le volant est l'interface principale entre le conducteur et la voiture. Inspiré des volants de Formule 1, c'est un centre de commande multifonctionnel qui centralise toutes les fonctions primordiales du véhicule de course.

Pour un véhicule électrique sans boîte de vitesses mécanique, le défi principal est de créer l'impression d'une vraie transmission en simulant par logiciel les sensations d'une boîte classique (accélération progressive, paliers de vitesse par rapport).

Les logiciels utilisés pour la partie mécatronique sont Kicad, Arduino IDE et Thonny.

3.2 Fonctions Primordiales du Volant

Fonction 1 : Direction du véhicule

Besoin : Permettre au pilote de diriger le véhicule et de monter/descendre facilement du cockpit grâce à un volant démontable, comme sur les voitures de Formule 1.

Description : Le volant doit être monté sur un moyeu à démontage rapide. Le pilote doit pouvoir retirer le volant pour entrer ou sortir de la voiture, puis le remettre en place en quelques secondes avant de rouler. Une fois verrouillé, le système doit assurer la même précision de direction qu'une liaison classique.

Critères à respecter :

- Système de démontage rapide type « quick-release » (tirer / pousser / tourner).
- Temps de montage ou démontage complet du volant : quelques secondes, réalisable avec des gants.
- Verrouillage mécanique sécurisé : impossibilité de rouler si le volant n'est pas correctement engagé.
- Aucun jeu perceptible dans la liaison une fois le volant verrouillé (direction précise).

Fonction 2 : Changement de rapports simulé

Besoin : Simuler une boîte de vitesses virtuelle avec 6 rapports.

Description :

- Palette droite : monter rapport (ex: 3e → 4e)
- Palette gauche : descendre rapport (rétrograder)
- Vérification automatique de la vitesse autorisée pour chaque rapport

Critères :

- Réponse palettes : < 50 ms
- Plateaux de vitesse :
  - R1 : 50 km/h max
  - R2 : 85 km/h max
  - R3 : 120 km/h max
  - R4 : 155 km/h max
  - R5 : 190 km/h max
  - R6 : 230 km/h max

Fonction 3 : Stratégies moteur

Besoin : Changer les modes de fonctionnement de la chaîne de traction.

Description : Le volant doit permettre au pilote de sélectionner simplement le mode principal de conduite du véhicule (type de marche) ainsi que, lorsque le mode « Drive » est actif, le sous-mode associé à la gestion de la puissance.

Critères à respecter :

- Modes principaux obligatoires :
  - **D** : Drive (marche avant)
  - **R** : Reverse (marche arrière)
  - **N** : Neutre (point mort)
  - **P** : Park (immobilisation)
- En mode **D**, deux sous-modes doivent être disponibles :
  - **Mode automatique** : gestion standard de la puissance pour le roulage normal.
  - **Mode simulation** : activation de la logique de boîte de vitesses virtuelle (rapports simulés, sensations sportives).
- Commutation rapide entre les modes et sous-modes.
- Affichage clair et permanent sur l'écran du volant du mode principal (D/R/N/P) et du sous-mode actif (Auto ou Simulation).

Fonction 4 : Communication radio

Besoin : Communiquer avec l'équipe technique.

Critères :

- Bouton radio dédié
- Bouton "mute" pour couper audio

Fonction 5 : Acquisition pédale accélération

Besoin : Mesurer précisément position pédale pour contrôle moteur.

Critères :

- Capteur effet Hall redondant (V1 + V2)
- Précision : ±0.5%
- Détection anomalie : divergence V1/V2 > 7%
- Sécurité : arrêt accélération si anomalie

Fonction 6 : Affichage informations temps réel

Besoin : Donner au pilote toutes données essentielles.

Critères :

- Écran TFT 3.5" (480×320 px) au centre volant avec :
  - Vitesse du véhicule (km/h)
  - Régime moteur virtuel (tr/min)
  - Mode de conduite actif
  - Charge de la batterie (%)
  - Alertes système
- 2e écran connecté au driver pour l'affichage du rapport engagé

3.3 Cartographie Commandes

Commande	Position
Palettes Up/Down Shift	Arrière volant
Clignotant droit	Haut-Droite
Clignotant gauche	Haut-Gauche
Bouton Radio/Mute	Centre
Phare On/Off	Mileu-Gauche
Appel de phare	Milieu-Droit
Stratégies moteur	Haut volant

Table 7: Disposition complète

3.4 Critères de Sécurité (Primordiaux)

Test	**Critère Acceptation**
Réponse palettes	< 50 ms
Précision pédale	$\pm 0.5\%$
Redondance capteurs	V1/V2 toujours actifs
Détection anomalie	< 20 ms
Durée vie boutons	10 000 appuis
MTBF électronique	50 000 heures

Table 8: Critères de validation

Toutes ces fonctions sont primordiales et doivent être réalisées pour valider le projet volant.